# BERMUDA ÜÇGENİ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI

T.C. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

**Hazırlayan:** Hatice Kübra ÜNAL

**Dersi Veren:** Doç. Dr. Sibel ARSLAN

# BERMUDA ÜÇGENİ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI (BTO) NEDİR?

• 2025 yılında H. A. Shehadeh tarafından önerilen yeni bir yöntemdir.

• Gravitasyonel Arama (GSA) ve Çernobil Felaketi (CDO) algoritmalarıyla aynı sınıfta yani Fizik tabanlı meta-sezgisel bir algoritmadır.

**Amaç:** Arama uzayındaki en iyi çözümü (Global Optimum) en kısa sürede bulmaktır.

**Temel İlke:** Bermuda Üçgeni'ndeki nesnelerin merkeze çekilmesi metaforuna dayanır.

# İLHAM KAYNAĞI: BERMUDA ÜÇGENİ

- Algoritmaya ilham olan konum; Florida, Bermuda ve Porto Riko arasında kalan üçgen bölgedir.
- Buradaki olay gemilerin ve uçakların açıklanamayan bir çekim gücüyle kaybolmasıdır.

**Algoritmada Karşılığı:**

- **Bermuda Merkezi:** En İyi Çözüm (Best Solution).
- **Gemiler/Uçaklar:** Aday Çözümler (Ajanlar).
- **Çekim Gücü:** Ajanları hedefe (merkeze) götüren kuvvet.

# ÇALIŞMA MANTIĞI (SÖMÜRÜ VE KEŞİF)

Algoritma, ajanın konumuna göre iki strateji izler:

- **1. Sömürü (Exploitation):**
  - Ajan Bermuda Üçgeni'nin içindeyse **(rand > 0.5)**.
  - Merkeze (En iyi çözüme) kuvvetli bir şekilde çekilir.
  - Matematiksel işlem: **Çıkarma (-)**.

- **2. Keşif (Exploration):**
  - Ajan Bermuda Üçgeni'nin dışındaysa **(rand < 0.5)**.
  - Daha geniş bir alanda gezinir.
  - Matematiksel işlem: **Toplama (+)**.

# KONUM GÜNCELLEME DENKLEMİ

Ajanların yeni konumu ($X_{yeni}$) şu formülle hesaplanır:

$$X_{(i,j)}(t+1) = \begin{cases} X_{best,j} - Acc \times rand \times PoF \times (UB_j - LB_j) \times Zone_{BF}, & rand > 0.5 \\ X_{best,j} + Acc \times rand \times PoF \times (UB_j - LB_j) \times Zone_{BF}, & aksi\ halde \end{cases}$$

- X(t+1) : ajanın yeni konumu.
- $X_{best}$ : o ana kadarki en iyi çözüm.
- UB ve LB : problemin üst ve alt sınırları.
- $Zone_{BF}$ : Bermuda Üçgeni'nin etki alanı katsayısı.
- *PoF*: Bermuda çekim kuvvetinin olasılık oranı.
- *rand*: [0,1] aralığında üretilen rastgele bir sayı.
- Acc: algoritmanın yakınsama hızını kontrol eden ivme katsayısı.

# ZAMANLA DEĞİŞEN PARAMETRELER

**1. Bermuda Etki Alanı ($Zone_{BF}$):**

• İterasyon ilerledikçe alan değişir.

$$Zone_{BF} = area_{min} + Iter_i \times \frac{(area_{max} - area_{min})}{Iter_T}$$

**2. Güç Olasılığı (PoF):**

•Çekim gücünün etkisi zamanla azalır.

$$PoF = 1 - \left(\frac{Iter_i}{Iter_T}\right)$$

**Amaç:** Başlangıçta büyük adımlarla arama yapmak, sonda hassas adımlarla hedefe gitmek.

# KAOS TEORİSİ VE LEVY UÇUŞU

Bermuda Üçgeni'ndeki öngörülemez çevresel faktörleri simüle etmek amacıyla temel algoritmanın üzerine geliştirilmişlerdir.

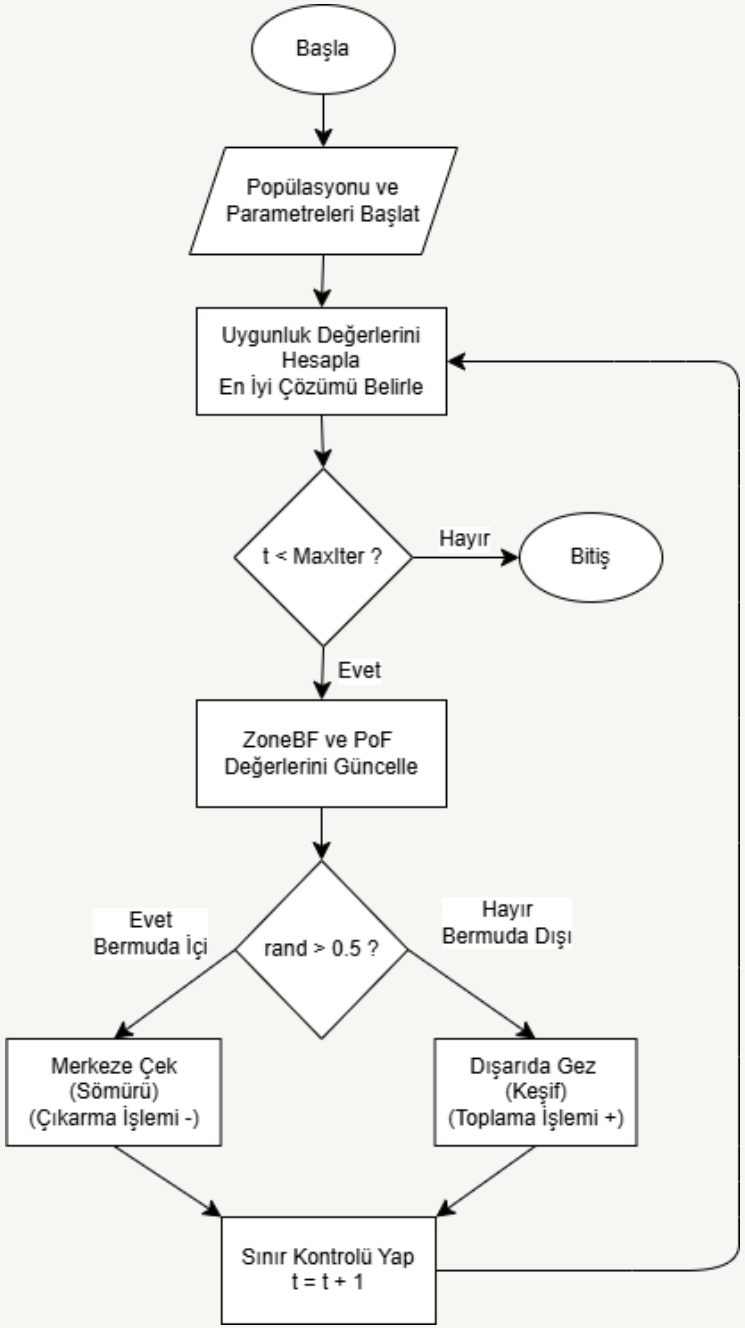
**Neden Kullanılır?**

- Ajanların (gemiler) yerel tuzaklara (Lokal minimum/maksimum) düşmesini engellemek için.
- Okyanus akıntıları ve rüzgar etkisini simüle etmek için.

**Levy Uçuşu:** Ajanların arama uzayında bazen çok uzun sıçramalar yapmasını sağlar.

**Kaotik Haritalar:** Arama uzayında daha verimli ve geniş alan taramaları yapmak için *Chebyshev* ve *Sinusoidal* haritalar kullanılır.

# BTO ALGORİTMA AKIŞI:



# ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

## PROBLEM TANIMI VE BAŞLANGIÇ DURUMU:

• **Amaç Fonksiyonu:** f(x) = $x^2$
Sınırlar: [-10, +10]
Maksimum iterasyon sayısı : 10

• **Başlangıç Popülasyonu:**
Ajan 1 : -8
Ajan 2 : 2 (Şuanki En İyi Konum - $X_{best}$)
Ajan 3 : 6

**2 İterasyon ilerleyelim:**

İlk iterasyon keşif ağırlıklı davranış olduğu için Acc yüksek seçilir. Bu sayede arama uzayımızda daha geniş çaplı arama yapabiliriz.

- Acc (İvme) = 0.1

2.İterasyonda ajanlarımız ilerlediği için Acc değerimiz düşer çünkü amacımız en iyi çözüm etrafında hassas arama yapmak.

- Acc (İvme) = 0.05

## 1.İterasyon:

- **Ajan 1 (x = -8):**

rand = 0,9 → rand > 0,5 → çıkarma (−)

$X_{yeni}$ = 2 - (0,1 x 0,9 x 0,9 x 20 x 5,748)

$X_{yeni}$ = −7,312

- **Ajan 2 (x = 2):**

rand = 0,4 → rand ≤ 0,5 → toplama (+)

$X_{yeni}$ = 2 + (0,1 x 0,4 x 0,9 x 20 x 5,748)

$X_{yeni}$ = 6,138

- **Ajan 3 (x = 6):**

rand = 1,0 → rand > 0,5 → çıkarma (−)

$X_{yeni}$ = 2 - (0,1 x 0,1 x 0,9 x 20 x 5,748)

$X_{yeni}$ = -8,3464

## 2.İterasyon:

- **Ajan 1:**

rand = 0,6 → rand > 0,5 → çıkarma (−)

Xyeni = 2 − (4,6368 × 0,6) = −0,782

- **Ajan 2:**

rand = 0,3 → rand ≤ 0,5 → toplama (+)

Xyeni = 2 + 1,391 = 3,391

- **Ajan 3:**

rand = 0,55 → rand > 0,5 → çıkarma (−)

Xyeni = 2 – 2,550 = −0,55

# SONUÇ TABLOSU:

| Ajan | Başlangıç | 1. İterasyon Sonucu | 2. İterasyon Sonucu | Son Hata ($x^2$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | −7,312 | −0,782 | 0,61 |
| 2 | 2 | 6,138 | 3,391 | 11.50 |
| 3 | 6 | -8,3464 | **−0,55** | **0,302** |

Son hata değeri 0'a en yakın olan ajan (gemi) en iyi ajandır.
Bu durumda en iyi ajan (gemi), 3.Ajandır.

# PYTHON KOD UYGULAMASI

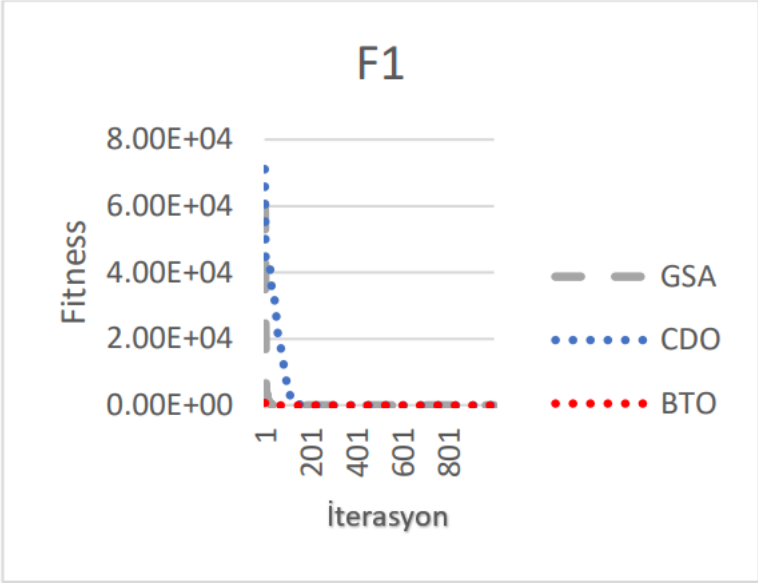
f(x) = $x^2$ üzerinde BTO algoritmasıyla 100 iterasyon ilerlenmiş olan python kodunun çıktısı:

```
BTO Algoritması Çalışıyor...

İterasyon 1: En İyi Hata = 40.6474289733
İterasyon 10: En İyi Hata = 40.6474289733
İterasyon 20: En İyi Hata = 24.9241752654
İterasyon 30: En İyi Hata = 1.5529289082
İterasyon 40: En İyi Hata = 0.1841342213
İterasyon 50: En İyi Hata = 0.0239931179
İterasyon 60: En İyi Hata = 0.0019955972
İterasyon 70: En İyi Hata = 0.0001751869
İterasyon 80: En İyi Hata = 0.0000083869
İterasyon 90: En İyi Hata = 0.0000005575
İterasyon 100: En İyi Hata = 0.0000000042
----------------------------------------
SONUÇLAR:
Bulunan En İyi Konum (X): [-3.42129571092082e-05, -7.62174515697088e-06, -1.672959628413139e-05, -2.6315232560975192e-05, -4.473092378601463e-05]
Bulunan En İyi Değer (f(x)): 4.20184383271281e-09
----------------------------------------
```

100. İterasyon sonucunda bulduğumuz değer (4.2 x $10^{-9}$) neredeyse sıfır. Yani algoritma, global optimum noktasına başarıyla ulaştı denilebilir.

# PERFORMANS ANALİZİ (YAKINSAMA)




**Grafik Analizi:**

BTO'nun rakiplerine göre başarısı açıkça görünmektedir.

GSA ve CDO, BTO’ya göre daha yavaş iniyor.

**Sonuç:** BTO, karmaşık problemlerde karşılaştırılan diğer algoritmalara göre daha kararlı ve hızlıdır.

# KAYNAKÇA

**[1]** Shehadeh, H. A., "Bermuda Triangle Optimizer (BTO): A Novel Metaheuristic Method for Global Optimization", *International Journal of Advances in Soft Computing and its Applications (IJASCA)*, Vol. 17, No. 2, pp. 1-18, July 2025.

**[2]** Ders Notları, Bilgisayar Mühendisliği Optimizasyon Dersi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2025.

# DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Hatice Kübra ÜNAL